

自动化进场前， 先证明普通路线没有被拿走

一条普通路线 · 三座公共证明庭 · 六个自动驾驶机制 · 一个可撤回年度循环

智行京张 | 自动化进场前，先证明普通路线没有被拿走

一条普通路线 · 三座公共证明庭 · 六个可迁移机制 · 一个可撤回年度循环

AUTONOMY COMMONS · v3.9

概念 / 临时约束

01 / 这是一条空间公共服务主张，不是车辆部署计划



AUTONOMY COMMONS / RESOURCE AND DECISION RIGHTS			
资源与决策板：谁能提出、谁能暂停、什么证据才能扩展			
自动驾驶公共带 · 概念程序 · 不提供预算、许可或运营结果			
资源类别	谁持有公共底线	资源渠道（待确认）	否决/暂停条件
人工服务与无障碍	人工入口、等价路线、现场解释和申诉回接	经授权的公共服务采购、维护安排或参与支持，当前未落实	无等价人工服
路缘与可逆空间	空间窗口、现场标识、清场和恢复公共通行	经权属和消防核验的可撤设施、维护和恢复资源，当前未落实	权属、消防净
安全、保险与独立评价	测试资格、风险复核、事件记录和是否进入下一门	经授权的专业评估、保险和应急服务合同，当前未落实	缺保险、人工
数据、日志与有限算力	目的限定、最小字段、访问记录、删除和版本差异	目的限定的授权研发或公共记录服务，当前不开放个人连续数据	越权、无法删
撤场、修复与公共记忆	停止、撤除、修复、公开 release note 和下一次复核	经授权的维护与撤场安排，当前未落实	没有撤场责任
四道决策门：任何一项缺失都不自动升级			
1 观察与问题登记 只登记，不启用自动化资源 边界、权益或责任不清即留在观察阶段	2 最小资源与资格核验 任何一项缺失都只能做纸面或合成回放 不满足最小资源包，不进入现场窗口	3 可逆窗口与独立回放 采用、暂停、修订或退回人工四种结果都要留痕 最慢群体受损、接管失败或异议无答复即退回前序 -1	
数据来源：包内 contract、场景卡、准备度台账与公共利益审计 · provisional / not authorized / not a score			

板上的“资源渠道”不是资金承诺。只有官方边界、权属、消防、无障碍、保险、数据授权、公众基线和可执行的撤场责任同时到位，专业团队才可决定是否进入下一门；在此之前，普通路线、人工服务和公共通行保持优先。[depth:phasingimplementation] [depth:riskmissingdata]

设计依据与资料清单

官方任务要求回应 AI+交通、机器人、自动驾驶、无人配送等场景，并达到三层空间研究、三处重点区和可审查的城市设计深度 [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [source:AGENT-TASKBOOK]。本包使用 `brief/site-package/` 的 provisional boundary、key areas、标准快照和来源注册表；`geometry/siteboundary.geojson` 明确 `officialboundary=false`、`geometryrole=provisionalconstraint` [data:geometry/siteboundary.geojson#SITE-001]。

自动驾驶部分的政策证据采用北京政府公开文件：北京市 2025 年《自动驾驶汽车道路测试与示范应用办法（试行）》将 L3 级及以上道路测试和示范应用纳入联合工作机制，并要求在批准区域和道路范围内活动 [source:BEIJING-AV-TEST-2025]；北京市 2025 年政策先行区测试道路通告列明指定道路、资格和时段约束 [source:BEIJING-AV-ROADS-2025]；工信部、公安部、交通运输部管理规范要求测试主体、驾驶人、车辆、测试评价和责任能力具备可审查条件 [source:MIIT-AV-TEST-2021]。这些文件证明“存在制度化测试路径”，不证明本项目边界内已有许可、道路或运营数据。

资料等级分为四类：

- `known`：可由当前 GeoJSON、JSON 或公开文件直接回读；例如 provisional 工作面积和节点数量。
- `designtarget`：设计门槛或试点验收目标，必须在现场测试、专业复核或正式许可后替换为实测结果。
- `unknown`：当前没有本地基线，例如自动驾驶流量、接管时延、路缘冲突率、障碍物误识别率和无障碍连续性。
- `blocked`：若没有责任主体、保险/安全评估、人工接管、隐私说明或连续人工路线，不得扩展试点。

1. 证据等级与自动驾驶决策边界

自动驾驶方案先判断资料能支撑哪种动作，再讨论车辆、路缘或服务。登记、回放和设计目标都不自动变成现场事实。

| 证据层级 | 本包实例 | 可以支持 | 不能支持 |

| --- | --- | --- | --- |

| 任务与监管路径（formal/background） | 公告、北京自动驾驶测试办法、指定道路通告、国家管理规范 | 说明制度路径、资格要件、授权问题和专业审阅入口 | 本项目已获许可、某条道路已开放、运营主体或事故绩效 |

| 临时空间底盘（provisional） | site/key areas、路网、自动驾驶节点和试验庭 | 概念关系、普通路线、节点顺序和整体复算触发器 | 法定红线、道路断面、速度/容量、权属、消防或无障碍达标 |

| 包内已知值与派生读数 | GeoJSON、`metrics.json`、场景卡、准备度和责任矩阵 | 文件一致性、节点动作、阶段依赖、问题清单和设计闸门 | 现状客流、接管时延、冲突率、车辆性能或建设强度 |

| 合成回放与设计目标 | AV-T01—T03、tabletop、`known`/`designtarget` 指标 | 停止、人工接管、回退、数据最小化和下一步测试合同 | 现场安全、公众接受、人员值守、P1/P2 授权或官方评分 |

| 论文与方法 | 风热/CFD、生态、资产和具身智能方法资料 | 定义未来测量变量、模型输入、误差与专业复核问题 | 京张本地风场、健康因果、事故率、可迁移百分比或许可依据 |

| 阻断与责任记录 | `blocked` 条件、保险/安全/隐私/人工路线缺口 | 明确何时必须停、谁需补证据和何时不得扩容 | 用“待补”替代责任、批准、保险或实施结果 |

审阅规则是：`known` 只说明文件可回读，`designtarget` 不是现场成绩，`unknown` 不得猜填，`blocked` 必须停止扩容；本地 PASS 只证明结构或状态机可复演，不构成现场、专业或实施结论。

现有论文只提供方法边界：街谷 CFD、风热 PM2.5 联合监测和屋顶/街谷几何研究用于定义未来模型变量 [source:LIU-URBAN-VENTILATION-2017] [source:MENG-WIND-HEAT-PM25-2022] [source:NOSEK-STREET-CANYON-2025]；它们不提供京张的风场、健康因果、事故率或可迁移百分比。

统筹研究范围产业与未来城市研究

统筹层把 AI 产业、人才、轨道、社区、公共治理和未来城市研究放在同一条公共价值链上：企业提供受控试验能力，高校和学生参与审计，社区提供真实需求与申诉，轨道和公共服务平台提供不依赖 App 的入口 [source:AGENT-TASKBOOK]。设计意图不是为某个品牌预留市场，而是把“自动化能力”转译成可被居民使用、可被维护者接手、可被专业团队复核的公共服

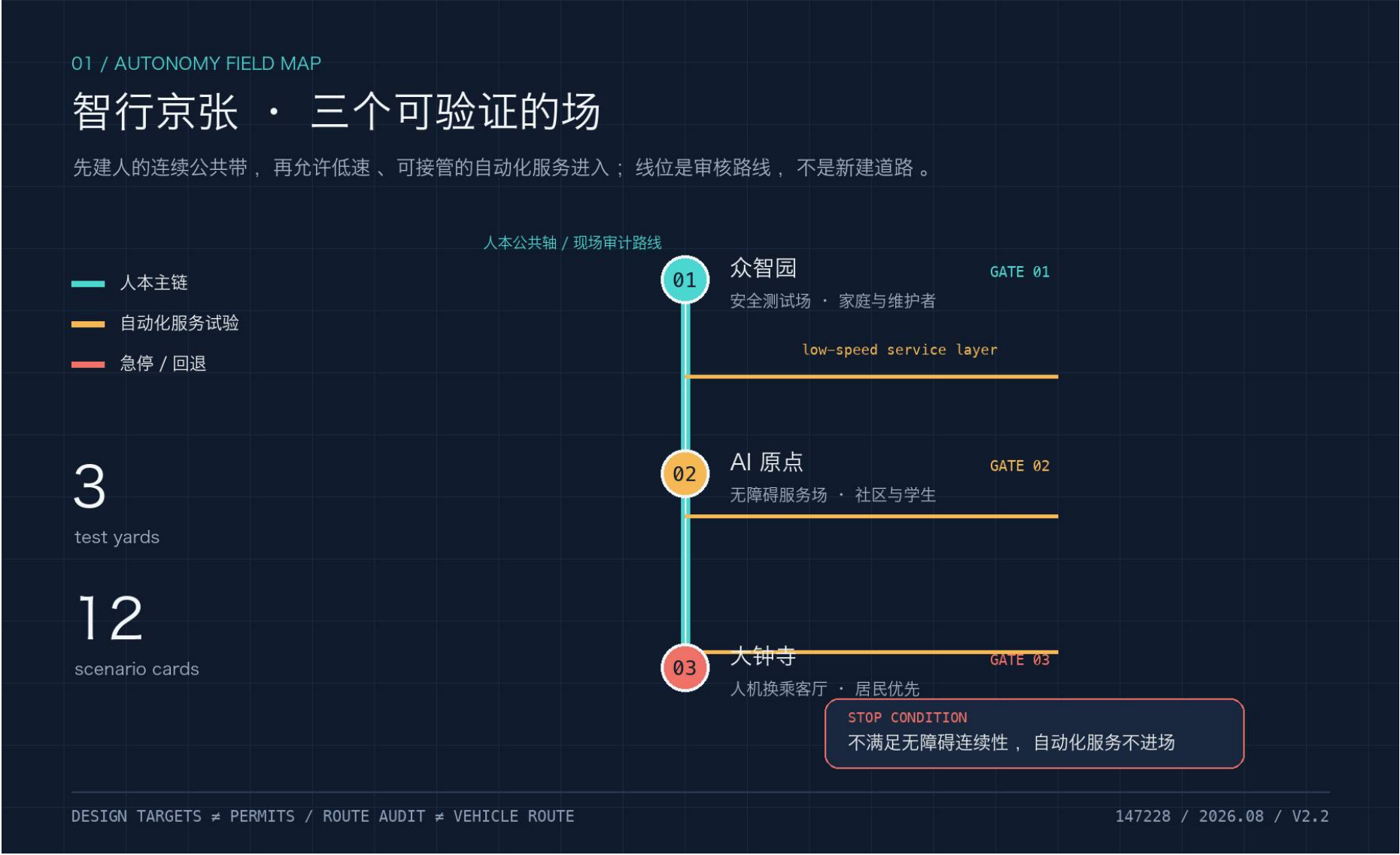
务。空间上，统筹判断影响公共轴和三座试验庭的分工；指标上，优先看无障碍连续性、人工等价服务、停止/回退和申诉闭环，不把车辆数量、模型精度或活动人流当作公共价值。当前缺少责任协议、预算、保险、人员技能和真实需求分布，产业链仍是研究与协同假设，不能写成企业合作或实施承诺。

2. 核心概念：一条公共轴、三座试验庭、两条安全网

总体结构为“一条公共轴 + 三座试验庭 + 两条安全网 + 十二个场景卡”。公共轴是京张遗址公园及其慢行/蓝绿联系；三座试验庭分别对应众智园、北京 AI 原点社区、大钟寺 AI 产业聚集区；两条安全网是：

- 人本安全网：连续无障碍路线、人工服务台、可读路缘、低速限行、紧急停车和人工接管。
- 生态与数据安全网：雨雪/热浪/断网回退、暗夜和鸟类保护、数据最小化、公开算法记录和可撤销授权。

自动驾驶不是独立道路系统，而是叠加在步行、骑行、轨道、公交、消防、绿地和维护系统上的“受限服务层”。任何车辆或机器人都必须让位于连续人工路线；路缘空间首先登记谁可以停、何时停、停多久、谁负责清场 [standard:BEIJING-ACCESSIBILITY-REGULATION] [standard:ISO-TR-4448-PUBLIC-MOBILE-ROBOTS]。



图注：总览图把三座试验庭放在一条公共轴上，并把人本安全网、生态与数据安全网和分期门槛作为同一套空间关系阅读；它不表达法定边界或已开放道路。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

总体设计把 provisional 的用地、建筑、道路、绿地、公共空间和分期图层作为同一套空间底盘；自动驾驶节点只表达测试关系，不生成法定红线。设计意图是先守住人行主链、消防净空、维护通道、安静界面和可逆改造，再讨论路缘服务窗口 [depth:overallspatialstructure]。几何影响由 `landuse.geojson`、`buildings.geojson`、`constraints.geojson` 和 `phasing.geojson` 共同回读，指标影响由面积、建筑底盘、绿地和公共空间比例复算。当前没有官方控规、权属、地下管线、消防审查和拆改清单，因此不提出容积率、建筑高度、拆除数量或投资金额；后续应由规划、建筑、市政、消防和交通专业人员统一深化。

三层范围工作框架

统筹研究范围回答“北京智能网联汽车政策与产业链如何转成公共空间能力”；总体设计范围回答“路缘、站点、慢行和维护如何形成连续系统”；重点区域回答“每个试验庭如何有小范围、可撤回、可审查的测试场”。空间面积和边界仅使用当前提交 GeoJSON 复算 [metric:siteareasqm] [metric:keyareacount]。

| 重点区 | 自动驾驶公共性角色 | 首个可逆测试 | 必须守住的边界 |

| --- | --- | --- | --- |

| 众智园 | 安全评测、仿真、车路云接口与企业服务 | 园区内低速接驳/巡检，预约、封闭或明确管理窗口 | 未获批准不驶入社会道路；不把仿真结果当真实安全证明 |

| AI 原点社区 | 社区服务、无障碍接送、公众解释和退出机制 | 人工陪同的预约接送与无障碍路线审查 | 无 App 等价服务；不采集居民连续轨迹；可随时人工完成同一服务 |

| 大钟寺 | 轨道换乘、路缘物流、活动日人机分流 | 站点周边货运/维护机器人与步行优先路缘试点 | 不占用消防、无障碍和应急通道；高峰/雨雪/断网立即回退 |

三处详细节点落在 `visual/assets/autonomynodes.json`：`AUTO-NODE-001` 众智园安全测试庭、`AUTO-NODE-002` AI 原点无障碍服务庭、`AUTO-NODE-003` 大钟寺人机换乘客厅。坐标只是 provisional 设计标记，不是车辆测试道路或法定站点 [data:visual/assets/autonomynodes.json#AUTO-NODE-001]。

重点区域详细设计

众智园承担封闭/预约窗口内的安全评测，AI 原点社区承担自动与人工等价服务，大钟寺承担轨道换乘、路缘物流和活动日人机分流。每处节点都要同时回接场景卡、路缘状态、责任主体、数据边界和停止条件；详细点位只在 `autonomynodes.json` 中作为低置信度设计标记，不代表许可证、社会道路或建设地点。专业深化前仍缺现场测绘、信号配时、站口无障碍、消防通道、物流时窗和分层居民基线，故首个测试必须限定在可关闭、可人工接手、可公开复盘的窗口内 [data:visual/assets/autonomynodes.json#AUTO-NODE-001]。

三座试验庭的公共界面与可逆关系

自动驾驶节点不能只画成车辆停靠点。下表把每个试验庭的自动化服务关系翻译成公共界面、普通路径和可逆服务关系，供后续城市设计比较；它不改变节点文件，也不生成新的红线。当前没有官方控规、权属、地下管线、消防审查和拆改清单，故不填写开发控制、层数或工程尺度。

| 试验庭 | 首层空间选择 | 公共界面与可逆关系 | 首先补齐的专业证据 |

| --- | --- | --- | --- |

公众观察、人工接管和安全复盘面向普通路径；测试或维护后场可关闭，不切断无障碍主链 | 现状建筑、权属、消防/能源、封闭场地边界、企业 OD |

| 大钟寺 | 轨道换乘、步行优先路缘、物流清场和公共解释界面分开；活动或断网时整体退回 human-only |

这些关系只回答先比较哪些公共性与可逆性，不回答哪里可以建设、建多少或是否允许车辆进入。正式方案必须在官方规划、测绘、产权、结构、消防、市政、交通和公众参与资料齐备后，由专业团队确定开发控制与工程尺度 [depth:heightmassingcharacter] [depth:developmentintensitycontrols]。

三处节点的自动驾驶功能带（概念层）

三处自动驾驶节点：公共界面先于车辆路径

共享顺序 / SHARED SEQUENCE

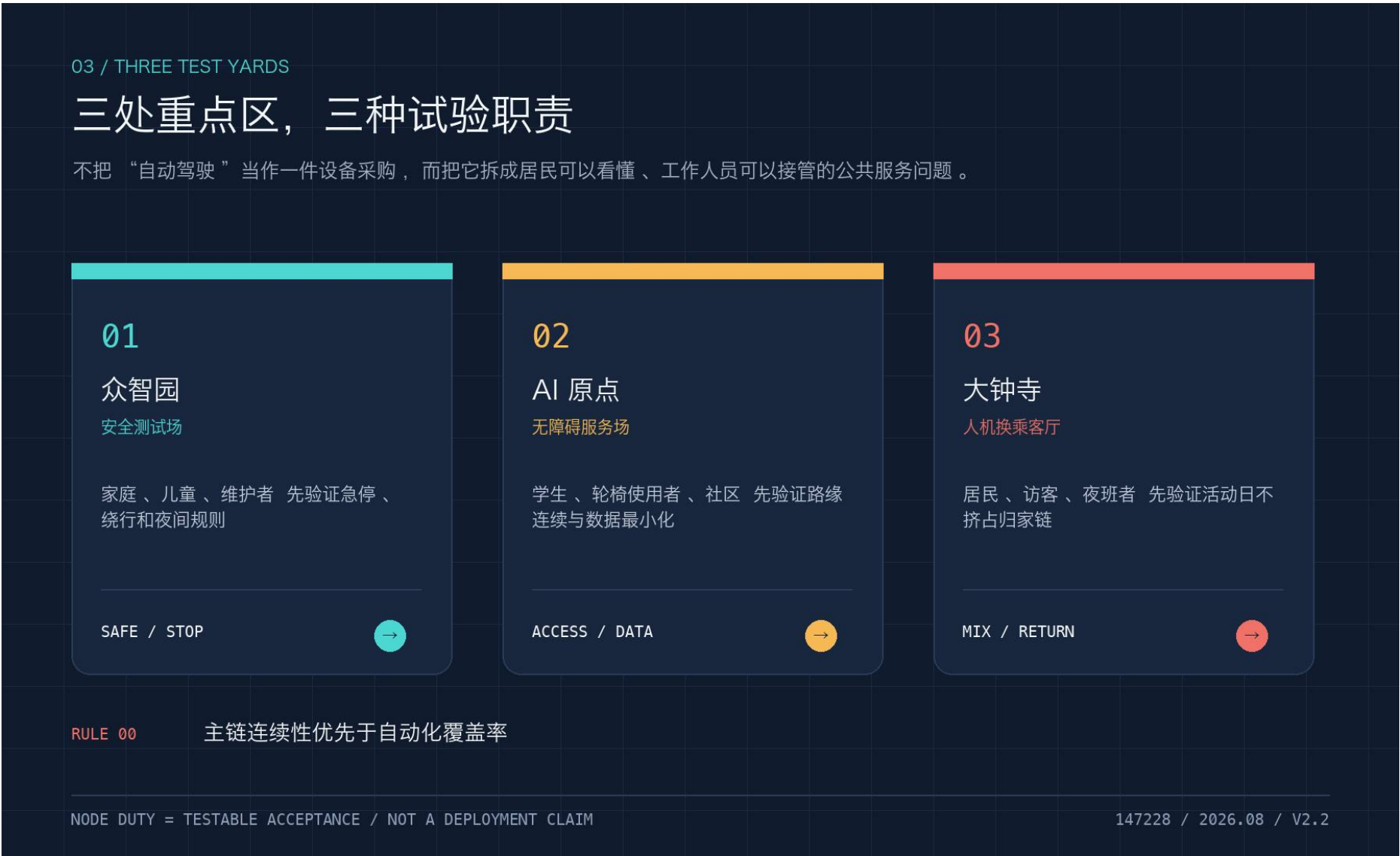


停止条件：自动服务不能被人工等价完成；同意、无障碍、数据最小化或线下申诉证据不完整；不可把数字入口设为唯一入口。

停止条件：站口、道路、消防、人流、商业或应急证据缺失；不能保留 human-only 路径或恢复日常使用时，不打开服务窗口。



图注：三行节点计划把“普通路径先行、受限服务可关、证据不足即人工回退”放到同一张图上；颜色表示界面关系，不表示现状测量、工程尺寸或车辆性能。



图注：重点区图不是点位清单，而是把企业服务、社区等价服务和轨道换乘分别落到首层界面，并显示何时回退到人工、无障碍和应急通道。

4. 自动驾驶普及后的空间规则

4.1 路缘先于车道

所有自动驾驶场景先绘制“人行连续带”和“可退出服务带”，再决定车辆路径。路缘登记采用五种状态：`open`（公共通行）、`booked`（短时装卸/接送）、`service`（维护窗口）、`restricted`（风险天气或活动管制）、`human-only`（人工与无障碍优先）。状态变更必须有责任人、起止时间、现场标识和恢复条件，不能由模型自动永久锁定。

这里的“状态牌 + 可撤回功能带”是方法性借鉴而非本地结论：路缘研究提醒设计同时记录执法、公众沟通、数据管理和跨部门协同；驾驶人本位街道研究把绿化、座椅、遮蔽和微出行设施作为公众参与时的弹性空间问题；place-based eHMI 研究则提示自动驾驶界面需要嵌入场所语境。三项研究只决定后续要问什么、测什么和由谁复核，不把外地样本或参与者结果转移成京张偏好、尺寸或安全效果 [source:DIEHL-CURBSPACE-MANAGEMENT-2021] [source:FAYYAZ-DRIVERLESS-STREETS-2025] [source:WANG-PLACE-BASED-EHMI-2025]。

典型路缘断面：先保连续通行，再放服务窗口

| 断面带 | 空间动作 | 可见状态与接管 | 不能先行假定的事实 |

| --- | --- | --- | --- |

| 人行/无障碍连续带 | 连续步行、轮椅和照护路线贯穿站口、服务台与过街点；车辆不进入 | `open` 或 `human-only`；路障、积水或受阻时由人工指引 | 断面宽度、坡度、盲道和电梯状态须由专业走查确定 |

| 路缘服务带 | 在公共路线外侧安排短时上下客、装卸、维护和清场窗口 | `booked`、`service` 或 `restricted`；状态牌显示责任人、时窗和恢复条件 | 路权、权属、消防净空和实际冲突率尚无现场基线 |

| 换乘/求助节点 | 把站口、候车、人工服务台和申诉入口放在同一可读界面 | 任一服务失败即切到 `human-only`，不以 App 作为唯一入口 | 站口客流、等候空间和公众体验须现场核对 |

| 维护/应急回退带 | 保留可撤回设施、清场动作和应急通道，不把临时服务变成固定道路 | 现场人员可急停、撤场并恢复公共通行 | 消防、管线、维护班次和应急联络须由有权组织确认 | 这个断面只规定空间关系和状态转换，不预填工程尺寸、道路红线、车辆速度或自动驾驶许可；这些字段保持 `unknown`，待测绘、专业审查和公众参与后复算。

4.2 速度与权利是设计变量

本方案不写未经审批的法定速度值，而将低速、让行、停止距离和人工接管写成验收字段 [metric:autonomytrialspeedlimitstatus] [metric:remotestopresponseseconds]。试点的成功不是车辆跑得快，而是最慢的行人、轮椅使用者、儿童和维护人员仍能安全完成同一条路线 [standard:BEIJING-WALK-CYCLE-DB11-1761]。

4.3 “永远有人能接手”

每个试点节点配置人工服务点、物理急停、远程停止、现场广播、事件记录和撤场路线。出现感知不确定、通信中断、雨雪/积水、活动拥挤、鸟类保护时段或无障碍受阻，默认降级为人工服务或停止运行，而不是继续扩大自动化范围 [source:BEIJING-AV-TEST-2025] [source:MIIT-AV-TEST-2021]。

4.4 数据只为完成服务

车辆/机器人只需读取通过授权的路缘状态、障碍物类别、无障碍路线和应急信息；不建立居民画像，不把摄像头连续流作为公共展示，不以个人轨迹换取基本服务。事件记录公开聚合指标、责任链和纠正结果，原始数据保留周期、访问主体和删除机制由专业/法务团队确定 [source:CASE-HELSINKI-AI-REGISTER] [source:CASE-UK-ATRS] [source:NIST-HUMAN-CENTERED-AI]。

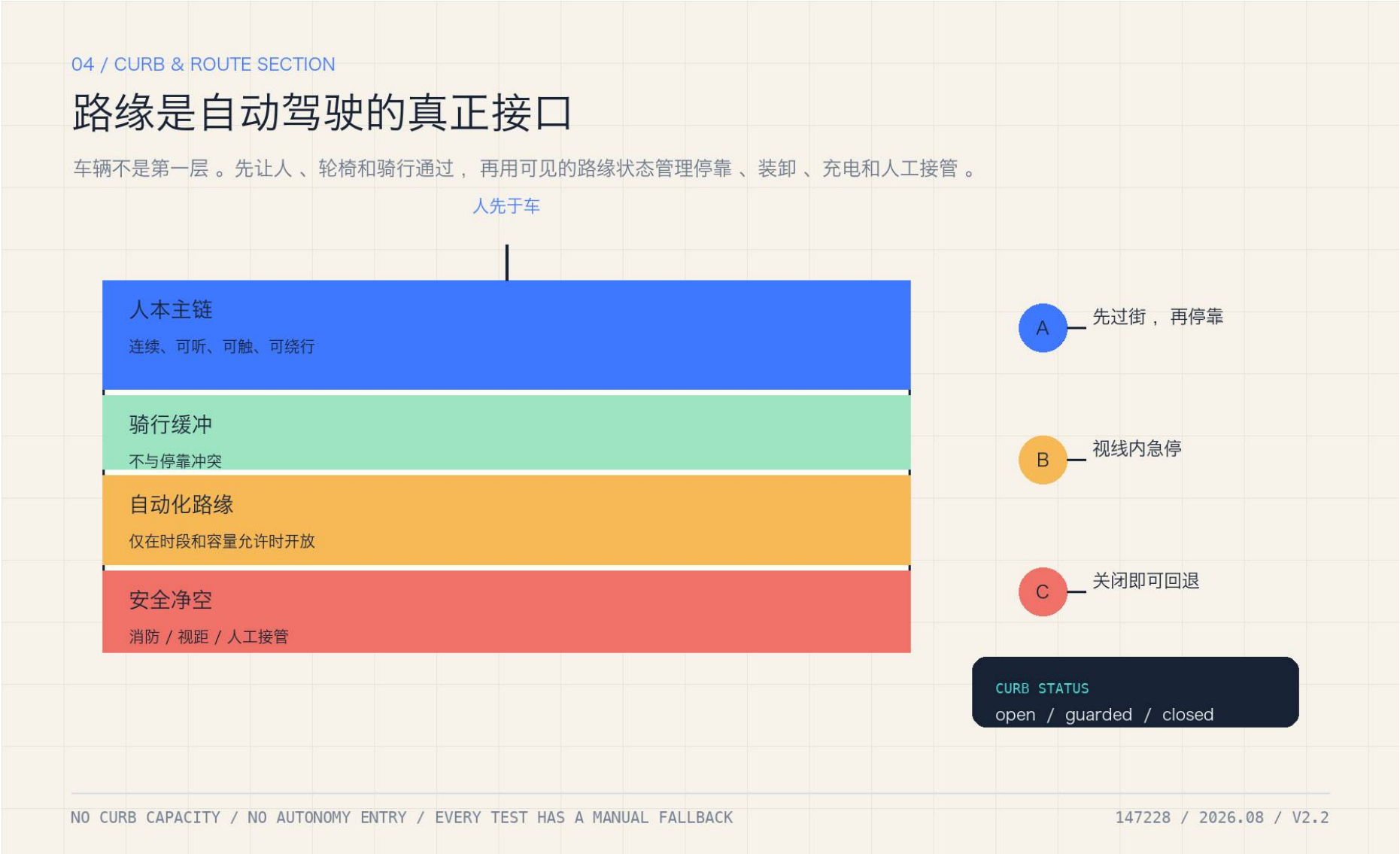
4.5 普通路线连续性核验：先保证人能走，再谈服务窗口

自动驾驶服务的首个公共问题不是“车辆是否完成任务”，而是普通人、轮椅使用者、照护者和维护者是否仍有一条看得见、能接手、能退出的路线。`public-route-continuity.schema.json` 把三个候选节点和四类复核者（专业复核、运营者、居民、无障碍使用者）放进同一份记录；`gapratio` 只是设计演示值，`maxgapratio=0.25` 不是道路安全标准，任何阻断或接管不可见都直接重开 [data:visual/assets/public-route-continuity.schema.json] [data:visual/assets/example-public-route-continuity.json]。

判断顺序固定为：先检查每个节点是否有四类复核记录，再检查路线是否连续、人工接管是否可见，最后才允许在设计限值内保留一个可解释的 caution 状态。若超限，动作不是“调高模型分数”，而是冻结新增试验、保持非 AI

等价路线、公开触发条件与责任人、用全部复核角色重做受影响节点，并连续两轮清除后才重新讨论窗口。当前`accessibleroutecontinuityratio`与`autonomyfallbacksuccessratio`仍为`unknown`；合成记录只证明字段和拒绝路径接通，不证明现场无障碍、居民结果、车辆性能或许可 [metric:accessibleroutecontinuityratio] [metric:autonomyfallbacksuccessratio]。

无依赖 checker 与 10 个确定性正/负 fixture 见`visual/assets/checkpublicroutecontinuity.js`和`runpublicroutecontinuity.js`。它们把“普通路线永远保留”从口号变成可被第三方改坏并观察到失败的公共机制，但不把本地 PASS 升级为现场证据。



图注：系统图展示路缘状态如何连接人工接管、雨雪/热浪/断网回退和生态约束；重点是停止与恢复的空间路径，不是车辆性能结果。

5. 十二张场景卡：从可逆试点到可退出服务

- | 编号 | 场景 | 空间载体 | 通过条件 | 停止/回退 |
- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | AV-01 | 原点社区无障碍预约接送 | AI 原点社区 | 人工陪同、等价人工路径、出行者同意 | 任何无障碍阻断即转人工 |
- | AV-02 | 众智园低速接驳 | 众智园试验庭 | 封闭/获批窗口、现场安全员、急停 | 识别不确定或人流超阈值即停 |
- | AV-03 | 大钟寺站末端换乘 | 站点周边路缘 | 轨道/步行优先、清晰上下客位 | 占用消防/无障碍通道即撤 |
- | AV-04 | 夜间维护机器人 | 公园维护带 | 暗夜照明审查、反光标识、人工巡检 | 鸟类/行人风险上升即人工维护 |
- | AV-05 | 雨雪低速服务 | 蓝绿边界 | 水深、能见度、抓地和通信门槛 | 超阈值全部人工化 |
- | AV-06 | 路缘预约装卸 | 大钟寺商业界面 | 时窗、货物责任、可清场 | 超时或冲突即取消预约 |
- | AV-07 | 事件日人机分流 | 全球 AI 活动路线 | 预案、人工引导、动态封控 | 人流拥挤时车辆退出 |
- | AV-08 | 断网安全回退 | 三处试验庭 | 本地安全状态、广播、物理急停 | 断网不保持开放运行 |
- | AV-09 | 儿童/老人陪同模式 | 原点社区 | 监护人确认、人工接管 | 任一授权撤回即结束 |
- | AV-10 | 公共设施巡检 | 绿地、排水、照明节点 | 资产 ID、巡检清单、人工复核 | 误报不触发自动施工 |
- | AV-11 | 开源安全审计日 | 众智园 | 公开测试摘要、第三方/专业复核 | 未通过不进入下一阶段 |
- | AV-12 | 乘客/居民申诉与退出 | 三处公共服务台 | 线下、电话、网页三路等价 | 申诉未闭环不得扩容 |

这些场景是设计对象，不是已经存在的运营项目。其机器可读版本为`visual/assets/autonomous-scenarios.json`。为避免场景卡、运营矩阵和测试门之间出现“看起来都有关、实际无法追责”的断点，本轮新增`visual/assets/autonomy-readiness-register.json`：12 张卡各自有一条参与者提出的主运营行、准备度字段、人工等价服务和停止条件；S06、S07、S08、S09、S12 明确作为支撑性运营行保留。该映射仍需未来专业/运营责任人确认，不是现场责任分配 [metric:autonomyscenariocardcount] [data:visual/assets/autonomy-readiness-register.json#autonomy-readiness-register-v1]。

登记表把 baseline、观察对象/样本/时间窗、成功与停止阈值、责任角色、删除凭证、复核和申诉都列为进入授权试点前的必填项。当前所有卡仍是`unknown`、`notauthorizednotrun`、`fielddata=false` 和 `performanceresults=null`；配套检查器只证明引用完整和边界没有漂移，不把设计目标升级成实测结果。

这里明确区分两层数量：12 条`AV-01—AV-12`是自动驾驶可感知场景卡，回答“谁在什么空间遇到什么服务”；14 条`S01—S14`是运营矩阵行，回答“触发、责任、证据、非 AI 等价服务和失败动作如何落地”。它们不是把 12 机械改名为 14；`scenario-operation-contract.json`对 14 行逐条给出设计闸门，缺责任、证据或人工回退时即失败 [data:visual/assets/scenario-operation-matrix.json] [data:visual/assets/scenario-operation-contract.json]。

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

产业测试

1. AV-T01 路缘冲突测试：在众智园/大钟寺两个候选节点，以人工计数和事件日志核对占道、让行、急停、装卸冲突；不使用未授权视频训练。验收字段为冲突类型、处置时间、人工复核率和连续无障碍路线是否保持 [metric:curbconflictrate] [metric:accessibleroutecontinuityratio]。
2. AV-T02 无障碍等价服务测试：AI 原点社区同时提供自动驾驶接送、人工服务和纸面/电话预约，按出行完成率、等待时间、拒绝率和满意度分组比较；任何自动化优势不得以减少人工选项为代价

[standard:BEIJING-ACCESSIBILITY-REGULATION]。

3. AV-T03 断网/极端天气回退测试：三处试验庭分别模拟通信中断、暴雨积水、热浪和活动拥挤，验证远程停止、现场接管、广播、撤离和恢复。气象和排水是未知输入，不用论文或模拟分数替代现场结果 [metric:autonomyfallbacksuccessratio]。

为让三道闸门可以先在桌面上复核，包内增加一个离线合成 tabletop：它只回放 4 个分支、7 个验收检查和 5 个回退步骤，分别覆盖 AV-T01—T03 与 S01—S03；普通路缘保留人工巡查和纸面标识，无障碍阻断、等价服务变差或断网/天气异常均进入暂停、人工接管和恢复链。该回放不是现场测试、许可、安全评估、部署或性能结果，运行状态仍为`notauthorizednotrun`，实测结果为`null`，基线仍为`unknown`。复核凭证与无网络 runner 见 [data:visual/assets/autonomy-curbside-tabletop-evidence.json#AUTONOMY-CURBSIDE-TABLETOP-001]。

用户画像

用户画像不是一串“被照顾的人”，而是每个公共机制都必须回应的责任角色。P1—P9 的需要、复核动作和决定权见`visual/assets/persona-role-matrix.json`；它们是设计角色，不是居民普查、同意记录或人口统计结论。

| 角色 | 谁在这里 | 必须能做什么 | 机制中的责任/决定权 |

| --- | --- | --- | --- |

| P1 老年居民 | 不依赖 App 的日常使用者 | 选择普通路线、电话/纸面入口、请求人工服务 | 可拒绝自动化并要求人工完成 |

| P2 轮椅及行动辅助使用者 | 连续无障碍路线的关键复核者 | 在每个节点复核路线与接管可见性 | 任一阻断直接重开节点 |

| P3 照护者 | 陪同、等待和授权的共同决策者 | 选择辅助或人工等价路径 | 可撤回同意并结束服务 |

| P4 儿童与监护人 | 需要低速、可解释边界的家庭 | 看懂停止提示、完成监护确认 | 监护人可停止服务 |

| P5 夜间劳动者 | 夜班到达、回程和安全求助者 | 使用照明、人工联系和撤回路径 | 无安全人工回程则不开试验 |

| P6 学生与研究者 | 方法复演和公共知识贡献者 | 复跑检查、发布限制、区分合成/现场 | 不得把合成结果升级为现场证据 |

| P7 配送与维护人员 | 路缘、工具、消防和恢复的实际使用者 | 保持装卸与维护窗口不占主链 | 可因安全/通行问题暂停窗口 |

| P8 小商户与访客 | 公开状态和公平到达的使用者 | 不注册也能获得解释、申诉和服务 | 可使用纸面/电话/人工入口 |

| P9 运营者与专业复核者 | 闸门、记录和复盘的责任角色 | 记录证据等级、触发停止、发布责任 | 可 hold、reopen 或退回人工，但不能以本包授权运行 |

这九类角色都拥有非数字入口、人工帮助、撤回授权和公开申诉路径；不存在“不会用 App 就失去服务”的默认规则 [data:visual/assets/persona-role-matrix.json] [source:BEIJING-ACCESSIBILITY-REGULATION]。

7. 三座 AI 朝圣地标与城市文化

- 人工接管纪念台（原点社区）：记录被人工否决、暂停和修复的自动化建议，把工程中的折返记忆转译为“拒绝也是城市能力”。

- 路缘灯塔（众智园）：一座不展示个人数据的可视化灯塔，只显示当前路缘状态、试点阶段、已通过门槛、事故/申诉闭环和下一次复核日期。

- 人机换乘客厅（大钟寺）：把车、轨道、步行、轮椅、货运和公共服务放在同一张可读地图上，强调“到达权”而不是车辆品牌。

三处地标均是文化与公共解释建议，不是已批准建筑、雕塑、企业冠名或建设承诺 [metric:ailandmarkcount]。

交通、轨道、市政与公共服务设施

沿用同一 provisional 空间底盘的用地、建筑、道路、绿地和公共空间图层，所有空间量从当前文件复算 [metric:siteareasqm] [metric:greenratio] [metric:publicspaceration]。新增自动驾驶节点不画新的法定红线，只以点位、路缘状态和测试依赖表达设计意图。正式边界发布后，必须重算所有图层和面积，不得把本包坐标当成测试道路。

分期为：

- P0（现在—2027）可读路缘：现场盘点、无障碍审计、人工服务台、路缘登记、公开申诉和数据最小化规则；不需要先部署自动驾驶。

- P1（2027—2030）受限试验：只在获批、低速、可回退的候选空间开展 AV-T01—T03；每月公开聚合事件与关闭项。

- P2（2030 以后）条件扩展：仅当安全评估、专业交通审查、生态/隐私审查、居民参与和责任保险全部通过，才考虑扩大场景；不通过则保留人工服务和公共空间。

交通组织遵守步行/骑行优先、轨道换乘、消防和无障碍连续，自动驾驶车辆是服务层，不是新增道路容量。蓝绿系统保留风、雨、热、暗夜和鸟类保护的验证入口；没有 CFD、排水模型、微气候实测和生态基线时，所有效果只写`unknown`或`designtarget` [source:BEIJING-VENTILATION-NETWORK-2035] [source:BEIJING-FLOOD-PLAN-2021-2025] [source:BEIJING-BIRD-BIODIVERSITY-2024]。



图注：指标图把 P0 可读路缘、P1 受限试验和 P2 条件扩展排成阶段门，并把 `unknown`、`designtarget` 与回退动作分开显示。



图注：准备度看板把场景卡、试验庭、闸门和证据路由接成一条复核线，读者可以看到缺证据时停在哪一门，而不是把准备度当成已部署能力。

用地、建筑规模与拆改留方案

本包保留既有 provisional 用地和建筑底盘，自动驾驶节点不转化为新增开发强度、建筑高度、拆除数量或投资承诺。优先动作是利用既有道路、站点、公共建筑、树荫和服务台做可逆改造，并把首层入口、无障碍卫生间、等候点、维护/充电和人工接管空间当作公共服务接口。`landuse.geojson`、`buildings.geojson`、`publicspace.geojson` 和 `constraints.geojson` 共同表达空间关系；面积、footprint 和比例仍以 `metrics.json` 的公式回读。当前缺少权属、结构、设备、地下空间、停车和成本资料，正式深化前不得推出拆改或建设结论 [data:geometry/landuse.geojson#LU-001]。

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿和公共空间不是自动驾驶效果的背景图，而是决定人能否连续通行、何时转人工、如何应对雨雪/热浪/暗夜和鸟类保护的安全边界。设计上保留树荫、雨水花园、开放空间、照明、维护路线和路缘状态的联系；几何层只表达候选审计点、公共性关系和回退路径，不推出生态红线、排水能力或健康收益。绿地比例、公共空间比例、可达连续性、积水/热风险和暗夜

影响需分别由图层、现场记录和专业模型复算；当前缺逐点树木、鸟类、雨洪、微气候、照度和夜间人流基线，故相关效果只能保持`unknown` 或`designtarget` [source:BEIJING-VENTILATION-NETWORK-2035]。

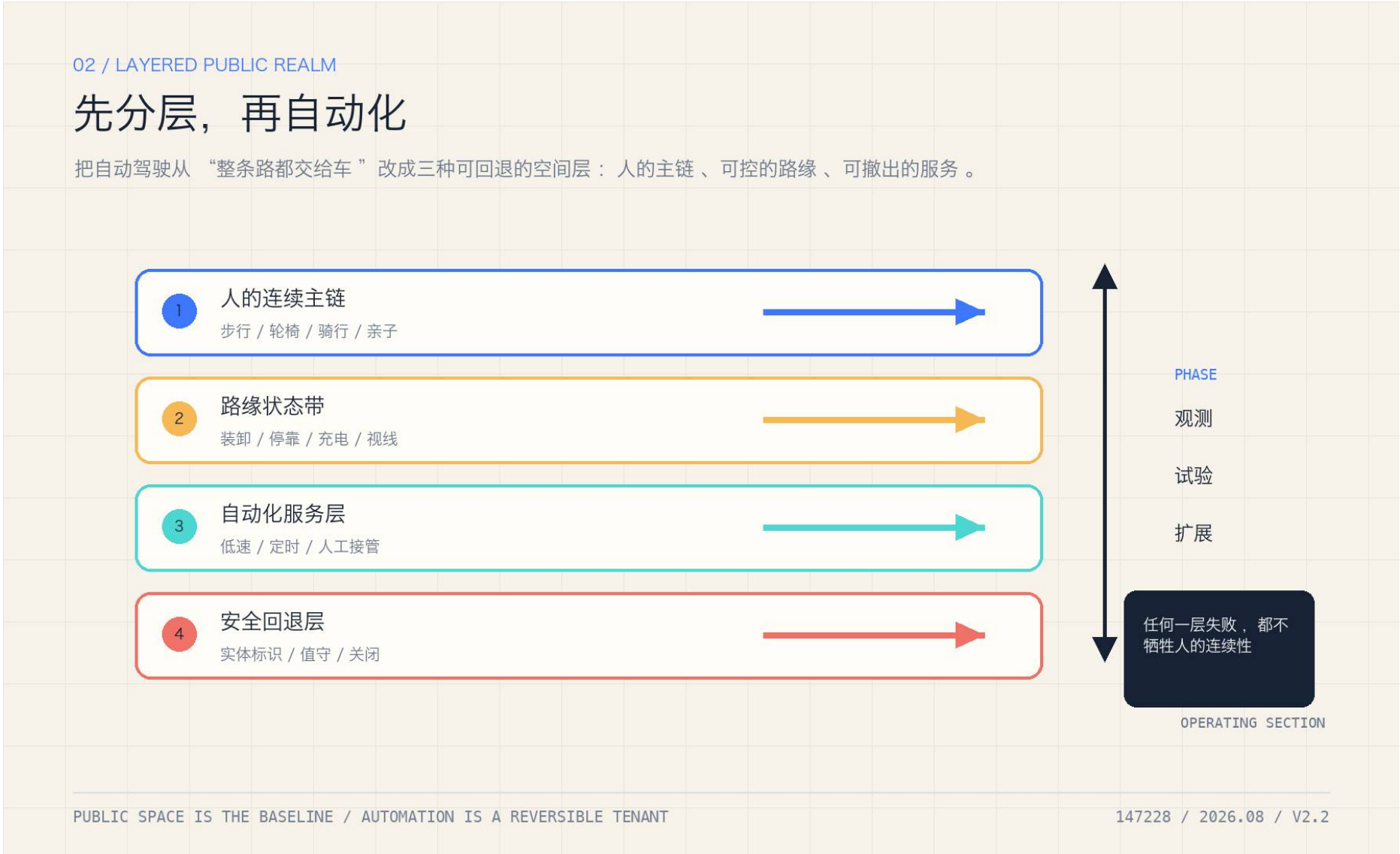
更新项目清单、实施政策与分期计划

分期采用“先可读、再小试、后条件扩展”的可逆路径：P0 交付路缘台账、无障碍审计、人工服务、申诉和数据最小化规则；P1 只在获批、低速、有人值守且可回退的窗口开展 AV-T01—T03；P2 只有安全、交通、生态、隐私、参与、保险和维护责任均有书面证据后才讨论扩展。参与主体包括政府/监管部门、企业、高校、社区、居民、维护者和专业团队；可衡量指标包括通过门数量、冲突/接管/回退记录、无障碍连续性、等待、申诉闭环和维护响应。每阶段都要把成果、验收、责任、缺口和停止动作回接到`phasing.geojson`、场景卡和证据台账；当前没有招标范围、运营主体、SLA、预算和应急联络，因此这里只是设计任务书级建议，不是中标、施工或运营承诺 [depth:phasingimplementation]。

四季活动与长期运营：活动也是一条可退出的服务链

年度节奏不把“举办活动”写成已经确定的安排，而是把公开校准、低速服务、开发者/维护者共创、退出与复盘排成四个可撤回窗口。`annual-event-system.json` 为每一季登记公共动作、责任角色、最低证据和失败动作：缺普通路线、责任人、清权方法、人工回程或连续两轮复核时，不开下一窗口。开发者分享只发布可复现方法和匿名聚合，不开放个人轨迹或连续影像；活动效果、到场人数、招引转化和预算均保持未知 [data:visual/assets/annual-event-system.json]。

任务书逐条覆盖、数量重算和证据入口见`visual/assets/taskbookcoverage.json`：12 张 AV 场景卡、14 行运营矩阵、9 类设计角色、3 个公共地标、6 个机制案例和 8 个公共组件分别回接到文件；这些计数证明交付物存在，不证明活动已获批准或服务已经运行。



polygons、道路/权属/交通/气象/排水/生态基线及专业审查到位前，所有试验、性能、许可和实施结论都保持为设计目标、未知或待正式数据补齐。

最终边界声明：这是一个可审计的概念与试验框架，不是政府批准的规划、道路开放公告、自动驾驶运营许可、企业合作协议、健康/空气质量证明或建设承诺。